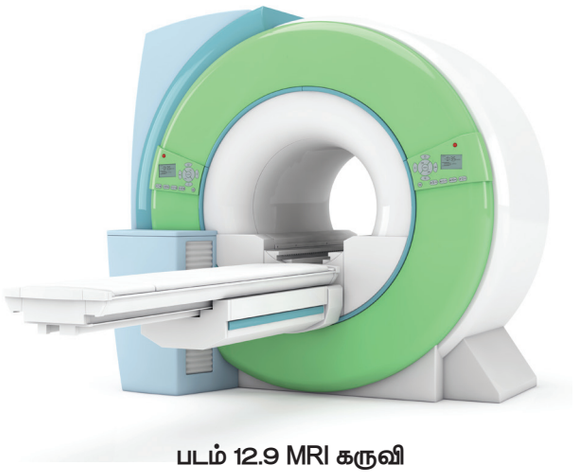
அணுக்களானது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த ஆற்றலை MRI கருவி கவர்ந்து அதற்கு ஏற்றவாறு ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட திசுக்களின் படங்களைத் தோற்றுவிக்கிறது (படம் 12.9).



**படம் 12.9 MRI கருவி**

பெரும்பாலான MRI யூனிட்களில் ஒரு கம்பிச்சுற்றின் வழியாக மின்சாரத்தைச் செலுத்திக் காந்தப்புலம் உருவாக்கப்படுகிறது. அக்கருவியில் உள்ள மற்ற கம்பிச் சுருள்கள் மற்றும் பரிசோதிக்கப்படும் நோயாளியின் உடல் பகுதி அருகே உள்ள கம்பிச்சுருள்கள் கதிரலைகளை அனுப்பவும் பெறவும் செய்கின்றன. அக்கம்பிகளால் உணரக் கூடிய சமிக்ஞைகளையும் உருவாக்குகின்றன. ஆனால் நேரடியாக எவ்விதத்திலும் நோயாளியின் உடலில் மின்சாரம் செலுத்தப்படுவதில்லை.

மேற்படி கிடைத்த சமிக்ஞைகளைக் கணினியானது ஒருங்கிணைத்து வரிசைக்கிரமமான பிம்பங்களை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு பிம்பமும் உடலின் ஒரு துணைப்பகுதியைக் காட்டுகிறது. இந்த நிழலுருக்களை (பிம்பங்களை) பல கோணங்களில் ஆராய்ந்து கதிர்வீச்சு மருத்துவர் (Radiologist) நோயின் தன்மை பற்றிய முடிவுகளுக்கு வருகிறார்.

X-கதிர், CT ஸ்கேன், மீயொலி ஸ்கேன் போன்ற நிழலுரு உருவாக்க முறைகளை விட MRI ஸ்கேன் முறையானது பாதிப்படைந்த திசுக்களைப் பாதிப்படையாத திசுக்களிலிருந்து தெளிவாக வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. விளக்கமான MRI நிழலுருக்கள் உதவியுடன் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளை மதிப்பீடு செய்து எப்பகுதியில் நோய் பாதிப்பு உள்ளது என்பதை மருத்துவர் இறுதியாகத் தீர்மானிக்க இயலுகிறது.

MRI மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும் நிழலுருக்களை மின்னணு முறையில் குறுந்தகடு வடிவிலோ, இலக்கமுறை பெரும்சேமிப்பு (digital cloud server) மூலக்கணினிகளிலோ சேமித்து வைக்கவும் இயலும் அச்சுப்பிரதியும் எடுக்க இயலும்.

**மருத்துவ முக்கியத்துவம்**

மார்பு, வயிறு, இடுப்புப்பகுதி, சிறுநீர்ப்பை, இனப்பெருக்க உறுப்புகள், இரத்தக் குழல்கள் மற்றும் நிணநீர் முடிச்சுகள் போன்ற பகுதிகளை ஆய்வு செய்யப் பயன்படுகிறது.

MRI பரிசோதனையைக் கீழ்க்கண்ட நோயறிதலுக்காகவும் தாங்கள் மேற்கொள்ளும் சிகிச்சை படிநிலைகளைக் கண்காணிக்கவும் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

1. மார்பு, வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் இடுப்புப்பகுதி கட்டிகளைக் கண்டறியலாம்.
2. கல்லீரல் தொடர்பான நோய்கள், இரைப்பை வீக்க நோய், இதய நோய்கள் குறிப்பாகப் பரம்பரை வகை இதய நோய்கள் போன்றவற்றைக் கண்டறியலாம்.
3. இரத்தக்குழாய் குறைபாடுகள், இரத்தக்குழாய் வீக்கங்கள் (வாஸ்குலைடிஸ்) போன்றவற்றைக் கண்டறியலாம்.
4. கருவுற்ற பெண்ணின் கருப்பையில் வளரும், குழந்தையின் வளர்நிலையைக் கண்டறியலாம்.
5. காயங்கள், முழங்கை, முழங்கால், மணிக்கட்டு போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் தசை நாண் கிழிசல்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியலாம்.

### தெரிந்து தெளிவோம்

**மெல்லிய திசுக்களையும், இரத்தக் குழல்களையும் ஆய்வு செய்ய, காந்த ஒத்ததிர்வு நிழலுருவாக்கம் (MRI) ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது?**

## 12.3 சிகிச்சைக் கருவிகள் (Therapeutic Instruments)

LNS15H

### பேஸ்மேக்கர் (Pacemaker)

மின்வாய்கள் வழியாக மின்தூண்டல்களைச் செலுத்தி இதயத்தசைகளைச் சுருங்கச்செய்து இதயத்துடிப்பை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு மருத்துவக்கருவி **பேஸ்மேக்கர்** ஆகும்.



TN_GOVT_IX_Zoology_Ch12.indd 262 06-02-2020 2.49.36 PM